Matthéo **ALCAN**

Alternance – Ingénieur en développement de systèmes d'observation marine & systèmes embarqués (Shom)

+33 7 67 88 79 74
mattheo.alcan@imt-atlantique.net
Brest (29) – Nationalité française
Disponible dès le 26 octobre 2026

Étudiant-ingénieur en 2e année à l'IMT Atlantique, formé à l'**électronique embarquée**, aux **capteurs** et à l'**asservissement**, j'ai conçu et testé en **autonomie** des **systèmes instrumentés** en conditions réelles, convaincu qu'un système qui fonctionne sur le papier ne fonctionne pas toujours sur le terrain. Mes stages chez Bell Canada (**diagnostic** et **fiabilité** d'équipements déployés) ont renforcé ma rigueur, que je veux mettre au service de l'**instrumentation océanographique**.

FORMATION

Ingénieur par apprentissage – Informatique, réseaux & télécommunications (Bac + 5) — **Depuis sept. 2025**
IMT Atlantique (ex Télécom Bretagne) — Brest, France

Rythme en entreprise – **2A** : du 26/10 au 15/01 et du 03/05 au 03/09 | **3A** : du 21/12 au 29/01 et du 29/03 au 27/08

- **Traitement du signal** (MATLAB, Python) : analyse fréquentielle, filtrage, modulation / démodulation
- **Électronique numérique et analogique** (VHDL), **génie logiciel** C / C++ / Java, **Linux** et programmation de scripts Bash

BUT GEII – Électronique et systèmes embarqués, option mécatronique — **Sept. 2022 – août 2025**
IUT de Cachan (Université Paris-Saclay) — Cachan, France

- **Projet fil rouge** : robot auto-équilibré de type Segway – CAO, PCB, capteurs IMU, C++, asservissement PID, UML
- **3e année en échange universitaire à l'ÉTS Montréal** (Québec) : génie électrique et informatique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stages internationaux (BUT 3, puis 1re année IMT) – Ingénieur réseaux & télécoms — **Mai 2026 – août 2026 (4 mois)**
Bell Canada – Montréal, Canada — **Mai 2025 – août 2025 (4 mois)**

- **Déploiement et configuration** de **15+ COW** (Cell on Wheels) pour les zones de supporteurs de la Coupe du monde 2026
- **Monitoring** des sites du stade de Toronto et **mise en œuvre du network slicing** pour garantir l'accès aux services d'urgence
- **Vérification** de la conformité RF (Safety Code 6) de **700+** puis **1 500+ sites**, dont **20 %** préanalysés automatiquement
- **Encadrement** de 2 stagiaires, **développement d'agents IA** et **monitoring** de **30+ sites 3G/4G/5G** sous Grafana

Apprenti ingénieur en développement d'application robotique — **Déc. 2025 – mai 2026 (6 mois)**
Roborative – Projet client Piercan — Caen, France

- **Rédaction** de l'analyse fonctionnelle, du **cahier des charges** et des logigrammes (GEMMA, GRAFCET, UML)
- **Sélection, commande et intégration** des capteurs et des actionneurs industriels, puis **programmation** de l'automate (PLC)
- **Pilotage** des jalons et du planning avec le client Piercan (réunions, comptes rendus, gestion des aléas)

Stage – Technicien en mécatronique (projet embarqué, partenariat Ma Compagnie) — **Avr. – juin 2024 (3 mois)**
Innov'lab – IUT de Cachan — Cachan, France

- **Définition de l'architecture** et **conception** d'une chaîne d'acquisition (bobines, amplification, filtre) pour guider 5 robots
- **Développement** de l'asservissement sur STM32 et d'une liaison radio XBee (CNA R-2R) pilotant les 5 robots
- **Tests et débogage** : tests unitaires de la carte, validation à l'oscilloscope, essais XBee (XCTU), réglage du PID sur banc
- **Modélisation 3D** sous SolidWorks et **rédaction** de la documentation de maintenance du système

PROJETS & COMPÉTITIONS DE ROBOTIQUE

Coupe de France de robotique EuroBot (33e/82) & Coupe d'Île-de-France (2e place) — **Sept. 2023 – juil. 2024**
Club de robotique de l'IUT de Cachan – coresponsable — Cachan, France

- **Conception** complète de la structure du robot sous SolidWorks et de l'électronique sous KiCad
- **Établissement** d'un protocole CAN ↔ UART, **programmation** des actionneurs (C++) et de l'asservissement PID (C)

COMPÉTENCES

Électronique embarquée :	STM32 (ARM Cortex-M) | PCB | capteurs (inductifs, IR, IMU) | asservissement PID | VHDL
Liaisons & protocoles :	CAN | UART | SPI | I^2C | radio XBee (ZigBee) | réseaux mobiles 4G / 5G | propagation RF
Programmation :	C | C++ | Python | MATLAB | Java | SQL | Bash / Linux
Logiciels :	KiCad | OrCAD | LTspice | Quartus | ModelSim | SolidWorks | XCTU | Grafana | Power BI
Langues :	Français (langue maternelle) | Anglais : bilingue (**1 an et 4 mois au Canada**)